

François Lachance Awounang-Ngounou

Vision par ordinateur · Traitement d'image et du signal
Toulouse, France · +33 6 18 60 01 23 · lachanceawounang@icloud.com
github.com/lachance123-francois · linkedin.com/in/francois-lachance12
Stage de fin d'études de 6 mois à partir de février 2027 · mobilité France entière

PROFIL

Master 2 Signal, Image et Apprentissage Automatique à Toulouse III, après un diplôme d'ingénieur en systèmes intelligents. Je conçois des chaînes complètes, du capteur au modèle évalué, avec un intérêt particulier pour la fiabilité des modèles en conditions d'acquisition dégradées.

COMPÉTENCES TECHNIQUES

Vision et image · réseaux convolutifs, ResNet, YOLOv8, transfer learning, Grad-CAM, inférence temps réel et embarquée, déséquilibre de classes.
Traitement du signal · analyse spectrale (FFT, densité spectrale de puissance), ondelettes, transformée de Hilbert, filtrage, descripteurs temps-fréquence.
Apprentissage automatique · PyTorch, scikit-learn, SVM, PCA et AFD, calibration et robustesse, validation croisée, métriques sur classes déséquilibrées.
Outils · Python (NumPy, SciPy, OpenCV, pandas), MATLAB/Simulink, Git, GitHub Actions, pytest, Linux.
Instrumentation · automates et TIA Portal, asservissement, chaînes d'acquisition et mesures électriques.

EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE

Ingénieur systèmes automatisés — stage · SOCAPALM S.A., Douala Fév. – Juil. 2025
Synchronisation et répartition de charge de turbo-alternateurs en centrale électrique
— Algorithme de synchronisation par boucle à verrouillage de phase : acquisition et traitement des signaux de tension, fréquence et phase, validation sous MATLAB-Simulink puis implémentation sur automate.
— Déphasage résiduel inférieur à 1° au couplage et temps de synchronisation réduit de 30 %. Mémoire soutenu avec mention Très Bien.
Chargé d'études électriques — stage · POWER SOLUTION SARL, Douala Juil. – Sept. 2023
— Campagne de mesures de qualité de l'énergie sur site industriel : analyse du taux de distorsion harmonique et des déséquilibres de phase, trois points critiques identifiés et recommandations chiffrées.

PROJETS

Robustesse causale d'un classifieur d'images médicales · PyTorch, Grad-CAM
— Mise en évidence de l'apprentissage par raccourci sur radiographies thoraciques par tests contrefactuels à contenu pulmonaire identique : 96,5 % en distribution contre 49,5 % lorsque l'artefact change de classe.
— Correction par décorrélation et entraînement adversarial : taux de bascule des diagnostics ramené de 51,7 % à 0,5 %.
Quantification d'incertitude pour la classification d'images médicales · PyTorch, pytest
— Comparaison de cinq approches (MC Dropout, ensembles profonds, apprentissage évidentiel, calibration) sur une chaîne d'évaluation unifiée : calibration, prédiction sélective, robustesse à sept dégradations d'acquisition.
— Erreur de calibration réduite de 51 % à coût d'inférence constant ; protocole répété sur trois graines, 48 tests unitaires.
VisionGuard — détection et suivi d'objets en temps réel · YOLOv8, OpenCV
— Détection et suivi multi-objets sur flux vidéo avec conservation de l'identité entre trames et alertes sur règles comportementales ; modèle optimisé pour l'inférence embarquée sous contrainte de latence.
Maintenance prédictive de machines tournantes · scikit-learn, PyTorch
— Diagnostic de défauts sur signaux accélérométriques réels : 19 descripteurs temporels et fréquentiels, classification par SVM et par réseau convolutif 1D, discrimination de trois modes de défaillance.
Autres projets : détection de crises d'épilepsie sur EEG (ondelettes), classification de lésions cutanées ISIC 2019 (rappel de 92 %), chaîne de classification de signaux avec intégration continue. Code et documentation : github.com/lachance123-francois

FORMATION

Master 2 EEA — Signal, Image et Apprentissage Automatique · Université Toulouse III	2025 – 2027
Diplôme d'ingénieur, systèmes intelligents · ENSP de Douala	2022 – 2025
Projet de fin d'études : mention Très Bien.	
Classes préparatoires MPSI · ENSP de Douala	2020 – 2022

LANGUES ET INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

Langues · français (langue maternelle) ; anglais B1, scolarité en lycée bilingue, lecture courante de la documentation technique.
Disponibilité · stage de 6 mois à partir de février 2027, convention délivrée par l'Université Toulouse III. Mobilité France entière.